

# Efectos Ingreso y Sustitución

Cambia un precio y la canasta óptima se mueve por dos razones a la vez. La compensación las separa: primero gira la restricción sin cambiar el bienestar, después devuelve la renta.

## ANTES DE EMPEZAR

### Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

**Se puede hacer zoom en cualquier gráfica.** Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro**; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

## LAS TRES CANASTAS

### Por qué hacen falta tres

Cuando sube  $p_x$  el consumidor compra menos  $x$  por dos motivos distintos que ocurren a la vez:  $x$  se ha encarecido *en relación con*  $y$ , y además el consumidor es más pobre en términos reales. La descomposición inventa una canasta intermedia para separarlos.

| CANASTA              | QUÉ ES                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B<sub>0</sub></b> | La elección inicial, a los precios y la renta de partida.                                                                                                                                                                          |
| <b>B<sub>S</sub></b> | La elección a los <b>precios nuevos</b> pero con la renta <b>compensada</b> : el consumidor ha visto cambiar los precios relativos, pero no ha empobrecido. De B <sub>0</sub> a B <sub>S</sub> está el <b>efecto sustitución</b> . |
| <b>B<sub>1</sub></b> | La elección final, a los precios nuevos y la renta de verdad. De B <sub>S</sub> a B <sub>1</sub> está el <b>efecto ingreso</b> .                                                                                                   |

El efecto total, de B<sub>0</sub> a B<sub>1</sub>, es la suma de los otros dos. Es lo único observable: B<sub>S</sub> no existe en los datos, es un instrumento de análisis.

## Slutsky o Hicks

La compensación se puede definir de dos maneras, y el applet las tiene las dos porque los libros no se ponen de acuerdo.

| REGLA                                | QUÉ SE LE COMPENSA                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slutsky — mantener la canasta</b> | Se le da justo lo necesario para poder comprar <b>la canasta original</b> a los precios nuevos. Es observable — basta con saber qué compraba antes— y deja al consumidor algo <i>mejor</i> que antes, porque además de poder repetir la canasta puede recomponerla. |
| <b>Hicks — mantener la utilidad</b>  | Se le da justo lo necesario para alcanzar <b>la utilidad original</b> a los precios nuevos. No es observable, porque nadie ve una curva de indiferencia, pero mantiene el bienestar exactamente fijo, que es lo que la teoría pide.                                 |

Cambiar de regla cambia dónde cae B<sub>S</sub> y, por tanto, cómo se reparte el efecto total entre los dos componentes. Lo que **no** cambia es el efecto total ni el signo del efecto sustitución: ése apunta siempre en contra del precio, con cualquiera de las dos reglas y con cualquier función de utilidad.

## Los dos paneles

| PANEL                   | QUÉ MUESTRA                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano (x, y)</b>     | Las tres restricciones, las curvas de indiferencia, las tres canastas y —si enciendes las flechas— los vectores de los efectos.                                                  |
| <b>Panel de demanda</b> | El precio en el eje horizontal y la cantidad demandada en el vertical, con la demanda <b>ordinaria</b> y la <b>compensada</b> superpuestas. Puedes ver x, y, o las dos a la vez. |

Mostrar los **dos** bienes es la opción que más enseña. El efecto sobre y suele ser el que sorprende: al subir  $p_x$ , la demanda de y se mueve aunque su precio no haya cambiado.

## Las capas y las flechas

| CAPA                                                 | QUÉ DIBUJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restricción inicial / compensada / final</b>      | Las tres rectas. La compensada es paralela a la final y pasa por $B_0$ (Slutsky) o es tangente a la curva original (Hicks).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Canastas (<math>B_0</math>, <math>B_1</math>)</b> | Sólo el punto de partida y el de llegada, con sus nombres. Es la vista honesta: lo que se observa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descomposición (<math>B_S</math>)</b>             | Añade la canasta intermedia. Enciéndela cuando vayas a explicar la separación, no antes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flechas de los efectos</b>                        | Los vectores. Sin descomposición sale sólo el efecto total, de $B_0$ a $B_1$ . Con descomposición aparecen dos: uno  <b>rojo</b> de $B_0$ a $B_S$ rotulado «E. Sustitución» y uno  <b>naranja</b> de $B_S$ a $B_1$ rotulado «E. Ingreso». Los mismos colores marcan los tramos sobre el eje x y sobre el eje y. |
| <b>Curvas de indiferencia</b>                        | Las que pasan por las canastas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Curvas de fondo</b>                               | El resto del mapa, a niveles regulares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Retícula</b>                                      | La cuadrícula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Los números

| LECTURA                                                                                     | CÓMO LEERLA                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b><math>B_0</math> · inicial, <math>B_S</math> · sustitución, <math>B_1</math> · final</b> | Las tres canastas, con sus coordenadas.                          |
| <b>Renta compensada</b>                                                                     | Cuánto habría que darle o quitarle para la compensación elegida. |
| <b>Sustitución / Ingreso / Total</b>                                                        | Los tres efectos, en unidades del bien, para x y para y.         |

### EL CASO DE LIBRO, EN NÚMEROS

## Cobb–Douglas, precio que se duplica

- 1 Elige **Cobb–Douglas** con  $a = 0,5$ . Situación inicial:  $p_x = 1$ ,  $p_y = 1$ ,  $m = 8$ . Variación:  $\Delta p_x = 1$ ,  $\Delta p_y = 0$ .

$B_0 = (4, 4)$  con  $u = 4$ .  $B_1 = (2, 4)$ . El efecto total sobre x es  $-2$ .

- 2 Fíjate primero en y: no ha cambiado. Con Cobb–Douglas el gasto en cada bien es una fracción fija de la renta, así que la subida de  $p_x$  no toca a y en absoluto.

- 3 Pon la compensación en **Slutsky** y enciende **Descomposición ( $B_S$ )**.

Renta compensada  $12 = 2 \cdot 4 + 1 \cdot 4$ : justo lo que cuesta la canasta vieja a precios nuevos.  $B_S = (3, 6)$ . Sustitución  $-1$ , ingreso  $-1$ .

- 4 Cambia a **Hicks** sin tocar nada más.

Renta compensada  $11,314 = 8 \cdot \sqrt{2}$ : la justa para volver a  $u = 4$ .  $B_S = (2,828, 5,657)$ . Sustitución  $-1,172$ , ingreso  $-0,828$ .

- 5 Compara las dos lecturas: el total sigue siendo  $-2$  con las dos reglas, pero el reparto cambia. Slutsky compensa de más —deja al consumidor en  $u = 4,243$ , por encima del original— y por eso atribuye menos al efecto sustitución.
- 6 Enciende **Flechas de los efectos** y mira los ejes: los tramos  **rojo** y  **naranja** del eje x suman el desplazamiento total, y en el eje y aparecen los mismos dos tramos, porque y también se mueve entre  $B_0$  y  $B_S$  aunque acabe donde empezó.

## Qué avisa el applet

Si en algún tramo del recorrido la demanda **ordinaria** de un bien sube con su **propio** precio, aparece un aviso en rojo que dice entre qué precios ocurre. Sólo cuenta el precio propio: una demanda cruzada con pendiente positiva sólo significa que los bienes son sustitutos brutos, que es lo normal y no merece aviso.

## Una receta comprobada

- 1 Elige la familia **X inferior**. Parámetros:  $\bar{y} = 4$ ,  $\beta = 0,4$ ,  $\underline{x} = 0,6$ .
- 2 Situación inicial:  $p_x = 3$ ,  $p_y = 1$ ,  $m = 5,6$ . Variación:  $\Delta p_x = 2$ ,  $\Delta p_y = 0$ . Deja el panel de demanda en **x**.

Sale el aviso: «la demanda ordinaria de x sube con su propio precio entre 2,72 y 6,66».

- 3 Mira las tres canastas con **Slutsky**.

$B_0 = (0,644, 3,667)$ ,  $B_S = (0,615, 3,815)$ ,  $B_1 = (0,787, 1,667)$ .  
Sustitución  $-0,030$ , ingreso  $+0,172$ , total  **$+0,142$** .

- 4 Ahí está el mecanismo completo, en tres números. La sustitución es negativa, como siempre. El efecto ingreso es **positivo**, porque x es inferior. Y es lo bastante grande para dominar: el total sale positivo y la demanda sube con el precio.

- 5 Cambia a **Hicks**: sustitución  $-0,026$ , ingreso  $+0,168$ , total  $+0,142$  otra vez.

El reparto cambia un poco, el total no. Es la comprobación de que la descomposición es un instrumento y no un hecho.

- 6 Mira ahora el panel de demanda: la curva **ordinaria** sube de izquierda a derecha, y la **compensada** baja. Las dos a la vez, en el mismo dibujo.

La demanda compensada nunca puede tener pendiente positiva.  
Ésa es la ley de la demanda que sí se cumple siempre.

Si quieres el caso intermedio —x inferior pero no Giffen— sube la renta a 3, por debajo de  $p_y \cdot \bar{y} = 4$ . El aviso desaparece y el efecto ingreso sigue siendo positivo, pero ya no gana.

## Para qué sirven

El grupo **Límites de los deslizadores** tiene una pareja de casillas por variable. Deciden dos cosas: hasta dónde llega cada deslizador, y qué tramo barre el panel de demanda. Los valores por defecto sirven para el caso de libro, pero para cazar un Giffen casi siempre hay que ensancharlos.

Los límites no cambian la economía, sólo la ventana desde la que se mira. Si un efecto parece desaparecer al mover un límite, es que ha salido del encuadre, no que haya dejado de existir.

## ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

## La sintaxis admitida

En la casilla de preferencias personalizadas las variables son **x** e **y**. Con una utilidad escrita a mano, la canasta óptima y la renta compensada de Hicks se calculan numéricamente, así que valen funciones con vértices.

| CONTROL                          | QUÉ HACE                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>+ - * / ^</code>           | Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x. |
| <code>( )</code>                 | Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .        |
| <code>sqrt ln log exp abs</code> | Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.       |
| <code>min max</code>             | Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.        |
| <code>sin cos</code>             | Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.                    |
| <code>e pi</code>                | Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...    |
| <code>2x , 3xy</code>            | El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .  |

## Ejemplos que funcionan

| EXPRESIÓN               | QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x^{0.5} \cdot y^{0.5}$ | El caso de libro, con el que se comprueban los números de arriba.                                         |
| $\min(x, y)$            | Complementarios perfectos: el efecto sustitución es <b>cero</b> , y todo el movimiento es efecto ingreso. |
| $x+y$                   | Sustitutos perfectos: el efecto sustitución se lo lleva todo, de golpe.                                   |
| $2\ln(x)+y$             | Cuasilineal: el efecto ingreso sobre x es <b>cero</b> , y sustitución y total coinciden.                  |

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto ( 0,5 en vez de 0.5 ) o una variable que no sea x ni y.

SI ALGO NO SALE

## Problemas frecuentes

| SÍNTOMA                                    | QUÉ HACER                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Las tres canastas coinciden</b>         | No has cambiado ningún precio. Mueve $\Delta p_x$ o $\Delta p_y$ .                                                                                                                      |
| <b>No aparece <math>B_S</math></b>         | Enciende la capa <b>Descomposición (<math>B_S</math>)</b> . La capa <b>Canastas</b> muestra sólo $B_0$ y $B_1$ a propósito.                                                             |
| <b>El efecto sustitución sale positivo</b> | No puede serlo en el propio precio. Si lo ves, estás mirando el efecto sobre el <i>otro</i> bien, que sí puede ir en cualquier sentido.                                                 |
| <b>Sale «Algo se sale del marco»</b>       | Sube el tope de x o de y en el grupo de vista, o marca <b>Ajustar los ejes solos</b> .                                                                                                  |
| <b>El panel de demanda sale a trozos</b>   | La utilidad no está definida en parte del recorrido —típico de la familia X inferior, que exige $x > \underline{x}$ e $y < \bar{y}$ —. Estrecha los límites de $p_x$ o cambia la renta. |
| <b>La bandera roja no sale nunca</b>       | El caso Giffen es raro y hay que buscarlo. Usa la receta de arriba, y recuerda que hace falta $m > p_y \cdot \bar{y}$ .                                                                 |

Abre el applet: **Efectos Ingreso y Sustitución**. Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← **Volver al menú**